



硕士学位论文

下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界影响规律研究

**STUDY ON THE INFLUENCE LAW OF DOWNSTREAM
CONTRACTION CHANNEL ON BLOWOUT LIMITS OF
TRANSVERSE JET FLAMES**

作者：王硕

导师：刘训臣

山东科技大学
二〇二七年六月

学位论文使用授权声明

本人完全了解山东科技大学有关保留、使用学位论文的规定，同意本人所撰写的学位论文的使用授权按照学校的管理规定处理。

作为申请学位的条件之一，学校有权保留学位论文并向国家有关部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版；有权将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库发表，并可以以电子、网络及其他数字媒体形式公开出版；允许学校档案馆和图书馆保留学位论文的纸质版和电子版，可以使用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文；为教学和科研目的，学校档案馆和图书馆可以将公开的学位论文作为资料在档案馆、图书馆等场所或在校园网上供校内师生阅读、浏览。

				作者签名：	导师签名：			
日期：	年	月	日	日期：	年	月	日	

学位论文原创性声明

本人呈交给山东科技大学的学位论文，除所列参考文献和世所公认的文献外，全部是本人攻读学位期间在导师指导下的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

学位论文审查认定书

研究生 _____ 在规定的学习年限内，按照培养方案及个人培养计划，完成了课程学习，成绩合格，修满规定学分；在我的指导下完成本学位论文，论文中的观点、数据、表述和结构为我所认同，论文撰写格式符合学校的相关规定，同意将本论文作为申请学位论文。

导师签名：

日期： 年 月 日

摘要

轴向分级燃烧技术是先进燃气轮机实现低排放和高效燃烧的关键技术路径之一，其二级燃烧区以横向射流形式注入燃料，火焰稳定性直接关系到整机运行安全。在实际燃气轮机中，燃烧室下游与涡轮之间的过渡流道普遍采用收缩设计，这一几何特征可能通过改变主流速度、压力梯度和剪切层强度影响上游横向射流火焰的熄火边界。然而，现有研究多在直通道或恒定截面横流条件下开展，对下游收缩流道在热流工况下的影响关注不足。此外，现有商用紫外火焰探测器响应速度慢、输出信号经内部平均处理，难以捕捉吹熄前的高频瞬态特征，限制了火焰稳定性的精细测量。

本文重点开展了三方面实验研究工作：一是探索了基于日盲紫外光电管 C7027A 的高频脉冲信号采集方案，以突破商用探测器在响应速度与信息维度上的局限；二是建立了热流工况下横向射流火焰吹熄的定量判据，将火焰稳定性从主观观察转化为可量化指标；三是考察了下游收缩流道对熄火边界的定量影响及不同收缩高度的调控趋势。

主要工作与成果包括：搭建了轴向分级燃烧实验平台，独立完成了五次曲线和 Witoszynski 曲线两种型线、三种收缩体的设计、建模与加工。针对商用探测器的局限性，设计了基于 C7027A 的高压偏置与脉冲提取电路，利用打火机进行原理验证，成功观测到幅度约 2.3 V、频率约 6 kHz 的原始脉冲信号，验证了方案的技术可行性。通过多轮筛选确定了 12 个同温工况（温度约 1342 ± 5 K），覆盖从稳定燃烧到接近吹熄的完整速度范围；将二级燃料从甲烷更换为乙烯以改善火焰可见度；通过 Python 高频串口读取将探测器有效采样频率从 5 Hz 提升至 20 Hz，并建立了基于占空比的四级吹熄判据体系，实现了火焰稳定性的量化评价。

初步实验结果表明，在 820 SLM 同温工况下，无收缩段构型占空比为 0.14，60 mm 五次曲线收缩段构型占空比为 0.24，占空比提升约 71%。在实验涉及的两种收缩高度中，35 mm 收缩段占空比（0.628）优于 60 mm 收缩段（0.233），初步表明存在一个最优收缩比范围：适度的主流加速有利于增强剪切层混合和火焰稳定，而过强的加速则可能产生负面效应。

关键词：轴向分级燃烧；横向射流；下游收缩流道；吹熄极限；占空比

Abstract

Axially staged combustion is one of the key technological pathways for achieving low emissions and high efficiency in advanced gas turbines, where fuel is injected as a transverse jet in the secondary combustion zone. The flame stability of the transverse jet directly affects the operational safety of the entire engine. In practical gas turbines, the transition duct between the combustor outlet and the turbine inlet commonly adopts a converging design, which may influence the blowout limit of the upstream transverse jet flame by altering the mainstream velocity, pressure gradient, and shear layer intensity. However, most existing studies have been conducted in straight or constant-cross-section channels, with insufficient attention paid to the effects of downstream converging ducts under thermal flow conditions. In addition, commercial ultraviolet flame detectors suffer from slow response times and internally averaged signal outputs, making it difficult to capture high-frequency transient features prior to blowout and limiting the precision of flame stability measurements.

This thesis focuses on three aspects of experimental research: first, the exploration of a high-frequency pulse signal acquisition scheme based on the solar-blind ultraviolet phototube C7027A, to overcome the limitations of commercial detectors in response speed and information dimensionality; second, the establishment of a quantitative blowout criterion for transverse jet flames under thermal flow conditions, transforming flame stability from subjective observation into quantifiable metrics; and third, the investigation of the quantitative effects of downstream converging ducts on blowout limits and the regulatory trends of different contraction heights.

The main work and achievements include: the construction of an axially staged combustion experimental platform, and the independent design, modeling, and manufacturing of three converging sections with two profile types (quintic curve and Witoszynski curve). To address the limitations of commercial detectors, a high-voltage biasing and pulse extraction circuit based on the C7027A phototube was designed. Proof-of-principle validation using a lighter successfully captured raw pulse signals with amplitudes of approximately 2 – 3 V and frequencies of approximately 6 kHz, confirming the technical feasibility of the scheme. Through multiple rounds of screening, twelve isothermal operating conditions were identified (temperature approximately 1342 ± 5 K), covering the entire velocity range from stable combustion to near blowout. The secondary fuel was switched from methane to ethylene to improve flame visibility. Through Python-based high-speed serial data acquisition, the effective sampling frequency of the detector was increased from 5 Hz to 20 Hz, and a four-level blowout criterion based on duty cycle was established, enabling quantitative evaluation of flame stability.

Preliminary experimental results show that under the 820 SLM isothermal condition, the duty cycle of the configuration without a converging section is 0.14, while that of the 60 mm quintic-

curve converging section is 0.24, representing an improvement of approximately 71%. Among the two contraction heights tested, the 35 mm converging section (duty cycle of 0.628) outperforms the 60 mm section (0.233), preliminarily suggesting the existence of an optimal contraction ratio range: moderate mainstream acceleration enhances shear-layer mixing and flame stability, whereas excessive acceleration may produce adverse effects.

Keywords: Axially staged combustion; Transverse jet; Downstream converging duct; Blowout limit; Duty cycle

目录

摘要	I
Abstract	III
一 绪论.....	1
1.1 研究背景与问题提出	1
1.2 研究方法与技术路线	1
1.3 主要研究内容与论文结构.....	2
二 文献综述	3
2.1 冷态横向射流研究	3
2.2 自燃着火和火焰稳定研究.....	4
2.3 火焰吹熄研究.....	4
2.4 结构及模拟研究	9
2.5 文献总结与研究空白	10
三 实验平台与测量方法	13
3.1 轴向分级燃烧实验平台	13
3.1.1 系统总体结构搭建	13
3.1.2 主燃室结构	13
3.1.3 流动发展段与二级燃烧室.....	14
3.1.4 气路与控制系统	15
3.1.5 数据采集系统开发	15
3.2 收缩体的设计加工与安装.....	15
3.2.1 型线设计与计算	15
3.2.2 设计与加工	16
3.3 测量系统	17
3.3.1 温度测量	17
3.3.2 流量测量	17
3.3.3 紫外火焰探测器	17
3.4 本章小结	18
四 基于霍尼韦尔紫外光电管的火焰原始脉冲信号采集方案开发	19
4.1 引言	19

4.2	商用 4-20mA 探测器的局限性	19
4.3	日盲紫外光电管 C7027A 的工作原理	19
4.4	电路设计与示波器验证	20
4.4.1	脉冲信号提取电路设计	20
4.4.2	示波器验证结果	20
4.5	Python 脉冲检测算法	21
4.6	与商用探测器的对比	21
4.7	后续优化方向	22
4.8	本章小结	22
五	吹熄测量方法的建立	23
5.1	引言	23
5.2	同温工况筛选	23
5.2.1	筛选的必要性	23
5.2.2	筛选方法与流程	23
5.2.3	筛选结果	24
5.3	二级射流燃料优化	24
5.3.1	甲烷燃料的局限性	24
5.3.2	乙烯燃料的优化效果	24
5.4	火焰信号采集改进	25
5.5	占空比判据的建立	26
5.5.1	占空比的定义	26
5.5.2	四级吹熄判据	26
5.6	本章小结	27
六	收缩流道对熄火边界的定量影响	29
6.1	引言	29
6.2	实验条件与方法	29
6.3	实验结果	29
6.4	分析与讨论	30
6.4.1	与 Wang 提出的 Damkohler 数模型的定性对比	31
6.5	本章小结	31
七	结论与展望	33
7.1	阶段性进展	33
7.2	阶段性结论	33
7.3	创新点总结	34
7.4	后续工作计划	34

参考文献.....	37
作者简介.....	41

一 绪论

INTRODUCTION

1.1 研究背景与问题提出

为满足国家 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的重大战略目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系已成为我国能源领域发展的核心方向。燃气轮机作为一种将化学能转化为机械能的热力旋转机械，凭借其功率密度大、启动快、效率高、污染低等显著优势，在船舶动力、分布式发电、天然气长输管线增压、航空推进以及工业驱动等国民经济关键领域发挥着不可替代的重要作用。

燃气轮机的基本工作原理可以概括为三个核心过程：压气机吸入并压缩空气，燃烧室中燃料与高压空气混合燃烧释放热能，高温燃气在涡轮中膨胀做功输出轴功率。在整个循环中，燃烧室是决定整机性能、排放特性和运行安全性的核心部件。当代燃气轮机正朝着更大功率、更高效率和更低排放的方向发展，压气机压比和涡轮前温度持续攀升，对燃烧室设计提出了更为严苛的要求。

为解决提高热效率和降低污染物排放之间的矛盾，轴向分级燃烧技术在先进燃气轮机中的应用越来越广泛。该技术将部分燃料和空气分流至二级燃烧区，以燃烧室壁面横向射流的形式加入预混燃料，在高温低氧环境中自燃着火，进一步提高燃烧室出口温度并进入透平做功。然而，二级横向射流火焰的稳定性是轴向分级燃烧面临的核心挑战之一——火焰吹熄将直接导致燃烧效率下降、排放恶化，严重时可能造成燃烧室熄火停车。

在先进燃气轮机中，燃烧室下游与涡轮之间的过渡流道普遍采用收缩设计，用于优化流场过渡、提高涡轮进口参数。这一几何特征可能通过改变主流速度、压力梯度和剪切层强度影响上游横向射流火焰的稳定特性。然而，现有关于横向射流火焰熄火的研究大多在直通道或恒定截面横流环境中进行，对下游收缩流道在热流工况下的定量影响及其机理关注不足。

针对上述工程问题，本文着重围绕下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界的定量影响及不同收缩高度的调控趋势进行研究。

1.2 研究方法与技术路线

本研究采用热态实验与数值模拟相结合的方法，以热态实验为主、数值模拟为辅。实验依托课题组自研轴向分级燃烧器平台，通过一级预混燃烧构建稳定高温主流；二级燃烧室出口安装可更换收缩体，实现下游流道几何参数（收缩型线、收缩比）的精准调控。结合高速摄影、紫外火焰探测器、热电偶和质量流量控制系统，同步采集火焰形态、火焰信号、温度场及流量参数。数值模拟采用 Cantera 软件构建简化反应流模型，预估热流工况

范围并辅助解释实验现象。

技术路线为：搭建轴向分级燃烧器平台 → 设计加工收缩体 → 建立同温工况筛选方法 → 开展对比实验 → 建立占空比判据 → 分析数据 → 揭示影响规律。整个研究流程遵循“先跑通、再优化”的思路，首先确保实验系统能够稳定运行并获取初步数据，在此基础上逐步完善测量方法和实验方案。

关键技术问题包括：火焰探测器高频采集（解决商用探测器信号平滑化问题）、同温工况筛选（解耦主流温度和速度的影响）、占空比判据建立（将火焰稳定性从定性观察转化为定量指标）

1.3 主要研究内容与论文结构

本文共分为七章，各章内容安排如下：

第1章为引言，介绍研究背景，提出本文围绕吹熄测量方法建立、收缩流道定量影响、测量方法改进探索三个核心问题展开，给出全文结构导航。

第2章为文献综述，系统回顾横向射流冷态混合、火焰稳定机制、吹熄理论与模型、流道结构对火焰稳定性影响四方面的研究进展，指出现有研究的不足与本课题的定位。

第3章为实验平台与测量方法，详细描述轴向分级燃烧器的各组成部分、收缩体的设计加工过程、测量系统的构成与改进。

第4章为测量方法的改进探索，针对商用 4-20mA 探测器响应速度慢、丢失高频信息的局限性，提出基于日盲紫外光电管 C7027A 的高频脉冲信号采集方案，涵盖电路设计、示波器验证及 Python 脉冲检测算法开发。

第5章热流工况下横向射流火焰吹熄测量方法的建立，包括同温工况筛选、二级射流燃料优化、火焰探测器信号采集改进、占空比判据的提出与验证。

第6章下游收缩流道对熄火边界的定量影响，对比无收缩段与 60mm、32mm 两种收缩段构型的火焰稳定性差异，初步探讨收缩高度对火焰稳定性的调控趋势。

第7章为结论与展望，汇总本研究的阶段性结论，总结创新点，提出后续工作方向。

二 文献综述

LITERATURE REVIEW

2.1 冷态横向射流研究

关于冷态横向射流的混合过程的相关研究已经有超过半个世纪的历史 [1, 2]。动量通量比 J 是横向射流中常见无量纲参数，其定义为：

$$J = \frac{\rho_j U_j^2}{\rho_\infty U_\infty^2} \quad (2.1)$$

其中 ρ 代表密度， U 代表速度，下标 j 与 ∞ 分别代表射流、主流参数。横向射流具有非对称射流轨迹，人们提出了多种方案用于轨迹拟合。最常见的是基于截面上速度最大值的拟合方式 [3]，此外还有基于温度 [4] 与浓度 [5] 峰值的拟合方式。其中，得到广泛认可的是 Pratte 和 Baines 提出的 rd 归一方法 [6]，如公式所示：

$$\frac{z}{rd} = A \left(\frac{x}{rd} \right)^B \quad (2.2)$$

式中 z 表示距离喷嘴的竖直高度， x 表示与喷嘴出口的水平距离， r 为速度比， d 为喷嘴直径。尽管 Pratte 与 Baines 认为在 $J = 5 \sim 35$ 条件下 A 、 B 分别固定于 2.05 与 0.28，但后续研究表明相同条件下这两个常数的取值范围应为 $1.2 < A < 2.6$ ， $0.28 < B < 0.34$ [4]。此外，Kamotani 和 Greber [3] 研究表明，对射流中心线的不同定义会导致射流轨迹呈现显著差异。Muppidi 等人 [7] 还认为在进行轨迹拟合时应该考虑主流和射流边界层的影响，这可能是导致不同实验设备在相同工况下得出不同参数的重要原因。

在冷流掺混方面，研究人员们也进行过丰富探索。例如，Shan 等人 [8] 的研究结果表明横向射流中的混合标量的分布呈现各向异性，与涡结构引起的大尺度应变有关。Gevorkyan 等人 [2] 对射流浓度衰减规律进行了实验研究，发现直射式管状喷嘴的掺混性能优于收缩喷嘴，且掺混速率与动量通量比之间无线性关系，而与剪切不稳定性有关。Fric 与 Roshko [9] 对尾迹涡的不稳定性进行了实验研究，发现与圆柱绕流不同的是，横向射流中尾迹涡源于流体对边界层的破坏，而不是由背风侧剪切层涡诱导生成。Salewski 等人 [10] 的计算结果表明：由于大、小尺度相干结构在湍流混合过程中的竞争作用，高纵横比与方形喷嘴出口射流的 CVP 截面中混合标量呈单峰分布，低纵横比与圆形喷嘴呈双峰分布；高纵横比喷嘴能够引入小尺度相干结构来增强混合，这与混合标量的分布有关。

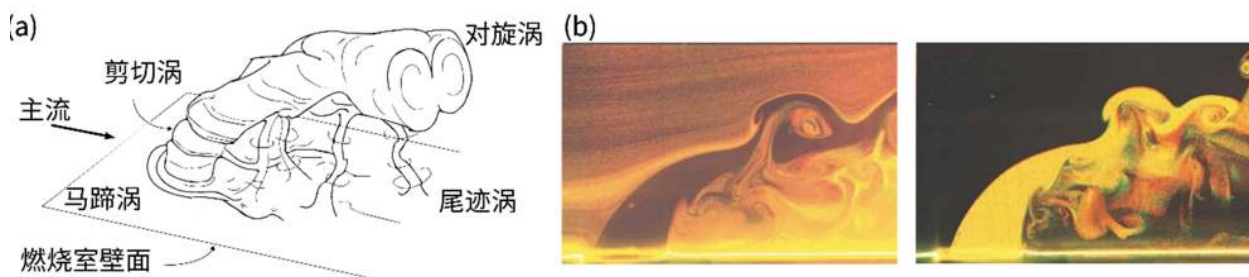


图 2.1 横向射流结构示意图

2.2 自燃着火和火焰稳定研究

数十年来,人们针对流动混合对自燃着火与火焰稳定的作用机制等开展了系列实验研究,并取得一定进展。与横向射流相比,同轴射流的流动掺混结构相对简单,且能够产生相似的热着火行为,因此人们首先在同轴射流火焰中开展了关于稳定机制的相关研究。剑桥大学的研究团队发现,未加热伴流条件下,已反应区域与未反应区域之间的能量、活性自由基团交换是控制火焰稳定的主要机制 [11, 12, 13, 14, 15],而在热氛围中,这种火焰稳定机制将发生改变 [16]。Oldenhof 等 [17, 18, 19] 在热氛围同轴射流火焰中开展了 PIV、OH-PLIF 等光学诊断实验研究,结果表明:在大多数具有热伴流的火焰中,反应活性较低的高温伴流被夹带进入射流,在抬升区内随机引起自燃,其中火焰稳定是自燃着火与火焰传播综合作用的结果,这与 Gordon 等人 [20, 21] 的结论一致。

前人对自燃着火的研究主要是在来流温度与组分均匀且对称的条件下开展的。对于横向射流火焰,燃料与空气混合后的着火与燃烧过程受到非对称流动复杂影响,这与同轴射流有显著差别。光学诊断技术为探究横向射流燃烧过程中的火焰稳定机制提供了先进手段 [22, 23]。Hasselbrink、Mungal 和 Han 等人 [24, 25] 通过 PIV、OH/CH-PLIF 等同步测量实验研究了 CH_4 横向射流火焰在常温常压下的稳定机制,实验中的火焰完全吹脱,根部稳定点呈部分预混传播状态,而远离稳定区域的中下游火焰面则表现出扩散燃烧特征。

辛辛那提大学的 Pinchak 等人 [26] 聚焦于高速来流条件下射流喷嘴形状对火焰稳定性的影响,其实验结果表明:具有高纵横比的槽型喷嘴能够为高温烟气与射流的掺混提供更多停留时间,比相同条件下的圆形喷嘴更利于火焰稳定。此外,康涅狄格大学的研究团队在近十年内也利用高频光源对横向射流火焰稳定机制做出了较为丰富的基础研究 [27, 28, 29]。Wagner 等人在 2015 年通过 1kHz 高速 CH^* 自发光与 PIV 同步测量实验研究了流场结构与火焰稳定的关系:流场中高膨胀率与高释热率边缘相互吻合,迎风侧火焰在剪切层中发生不稳定抖动,而背风侧火焰稳定于拉伸应变率小于 6000 s^{-1} 的区域 [28]。随后 Wagner 等又通过 CH_2O -PLIF、OH-PLIF、PIV 三光源同步测量对迎风侧着火特征进行了分类。

2.3 火焰吹熄研究

上述部分是对稳定火焰的研究,因理解其物理机制具有基础重要性,但研究火焰的吹熄也同样重要。

吹熄是指火焰在燃料射流速度或外部气流作用下，因湍流混合过于强烈、应变率过高或局部燃料-空气混合无法维持足够化学反应速率而导致火焰前缘持续向下游移动、直至完全熄灭、无法维持稳定燃烧的现象。这一过程本质上是混合过程与化学反应失衡导致的失稳现象，通常表现为火焰从抬升状态逐渐被吹离喷嘴，最终消失。即使在静止空气条件下，吹熄过程也相当复杂 [30]，前人提出了几种控制机制 [31, 32]。

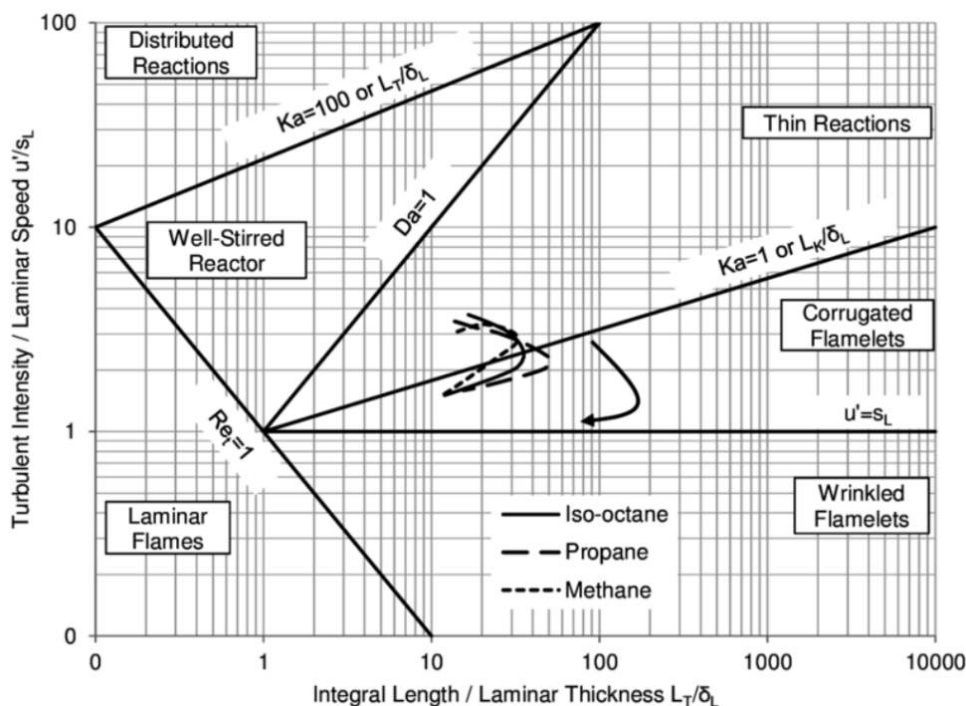


图 2.2 预混湍流燃烧体制图

如图为预混湍流燃烧体制图，采用双对数坐标，以覆盖宽广的参数范围，便于展示不同湍流条件下的火焰行为。纵轴为湍流强度与层流火焰速度之比 u'/S_L ，采用对数尺度（范围约 0.1 至 100）；横轴为湍流积分长度尺度与层流火焰厚度之比 L/δ_L ，采用对数尺度（范围从 1 至 10000）。图中边界主要基于三个关键无量纲数来区分：湍流 Reynolds 数 (Re)、Damköhler 数 (Da) 和 Karlovitz 数 (Ka)。

Reynolds 数是用来衡量流动的惯性力相对于粘性力的比率，数值较大 ($Re > 1$) 表示流动进入湍流状态，火焰易受涡旋干扰。

$$Re = \frac{\rho u d}{\mu} \quad (2.3)$$

其中 ρ 是流体密度 (kg/m^3)， u 是流体速度 (m/s)， d 是直径 (m)， μ 是动力粘度。

Damköhler 数为混合时间和特征反应时间的比值， Da 较大意味着反应速度快于流动混合，火焰稳定且化学主导，而较小则流动主导。

$$Da = \frac{\tau_{mix}}{\tau_{chem}} \quad (2.4)$$

其中 τ_{mix} 为混合时间, τ_{chem} 为化学反应时间。

Karlovitz 数定义为火焰时间与 Kolmogorov 时间的比率, 它比较火焰尺度与最小湍流涡尺度的相对大小, Ka 较大表明小涡可渗透火焰预热区, 增强混合但可能导致局部灭火, 而 Ka 较小则湍流仅扭曲火焰表面, 保持准层流结构。

$$Ka = \frac{\tau_F}{\tau_K} \quad (2.5)$$

其中 τ_F 为火焰化学时间, τ_K 为 Kolmogorov 时间。

根据这些边界, 图将参数空间划分为几个主要分区及其特点:

Laminar Flames 区 ($Re < 1$): 湍流弱, 火焰近似层流, 无显著扰动。

Wrinkled Flamelets 区 ($u'/S_L < 1$, $Ka < 1$): 湍流仅轻微起皱火焰表面, 火焰保持准层流结构, 传播主导。

Corrugated Flamelets 区 ($u'/S_L > 1$, $Ka < 1$): 大涡显著扭曲火焰表面, 增加火焰面积, 提高燃烧速率, 但湍流不渗透火焰内部。

Thin Reaction Zones 区 ($1 < Ka < 100$ 左右): 小涡渗透预热区增强混合, 加宽预热层, 但反应层仍薄且完整, 燃烧高效, 常见于发动机等高性能装置。

Well-Stirred Reactor 区 ($Da < 1$, 高 Re): 湍流混合极强, 反应均匀, 火焰结构消失。

Distributed Reaction Zones 区 ($Ka \gg 100$): 最小涡破坏反应区, 导致局部熄灭、温度降低和自由基损失, 火焰不连续、不稳定, 通常避免但可能出现在极限条件或部分预混系统中。

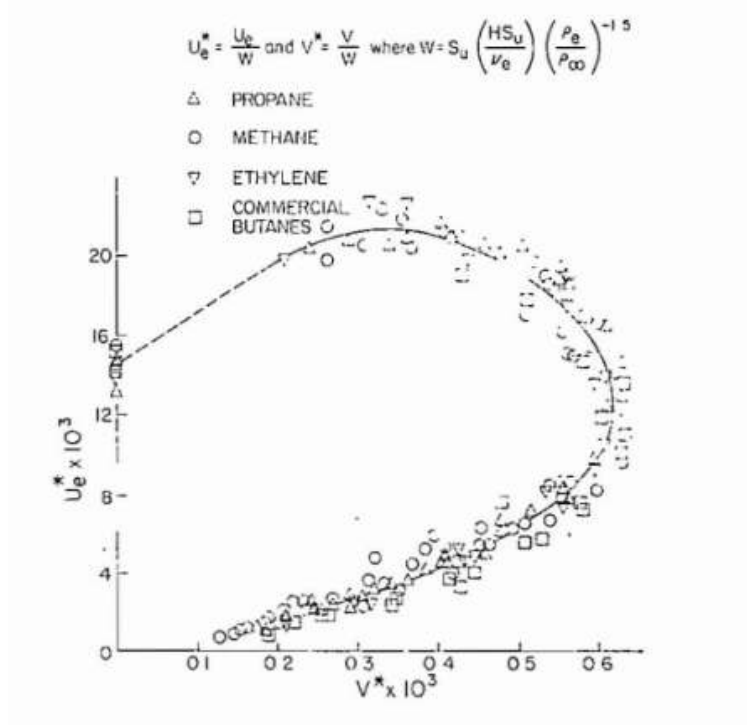


图 2.3 通用无量纲吹熄曲线

Kalghatgi[33] 在 1981 年通过风洞实验研究横风对气体射流扩散火焰吹灭的影响，建立通用无量纲稳定性曲线，揭示横风增强湍流导致的吹灭边界变化。该图展示了横风条件下气体射流扩散火焰吹灭稳定性的通用无量纲曲线，所有实验数据（丙烷、甲烷、乙烯、丁烷等气体，燃烧器直径 2–20 mm）均归一至一条单一曲线。其中，横坐标为无量纲横风速度，表征横风相对于燃料燃烧能力的相对强度，值越大横风越强，火焰越易吹灭；纵坐标为无量纲燃料射流出口速度，表征射流速度相对于燃烧速度的无量纲大小，值越大射流速度越高，火焰越难维持。该曲线呈倒 U 形，包围出一个稳定火焰区域：内部为可维持稳定火焰的工况，两侧边界分别为下限吹灭（低射流速度时横风直接吹灭火焰）和上限吹灭（高射流速度时类似于静止空气吹灭，但横风增强湍流混合使上限高于静止空气情况）；当横风速度超过极限值时，无论射流速度多大，均无法形成稳定火焰；当横风速度为零时，曲线退化为静止空气的吹灭极限。

Broadwell[34] 于 1985 年基于湍流射流中的大尺度涡结构，提出湍流扩散火焰吹灭的物理模型，将吹灭判据表述为混合时间与化学反应时间的比值（Damköhler 数，即 Da 数）低于临界值（对丙烷约为 5.6），从而统一解释了不同燃料和喷嘴直径下的吹灭行为。同时，还研究了共流空气对吹灭极限的影响 [35, 36, 37, 38]，并提出一个有效速度。

Wang 等人在 2015 年探究了在冷流丙烷工况下，横向射流火焰吹熄极限，揭示了主流速度通过改变混合时间尺度调控吹熄临界条件的机理，建立了关联主流速度、射流速度等参数与吹熄极限的理论模型，同时分析了环境压力对吹熄临界风速的影响 [39]。实验观察到吹熄过程的四个典型阶段。

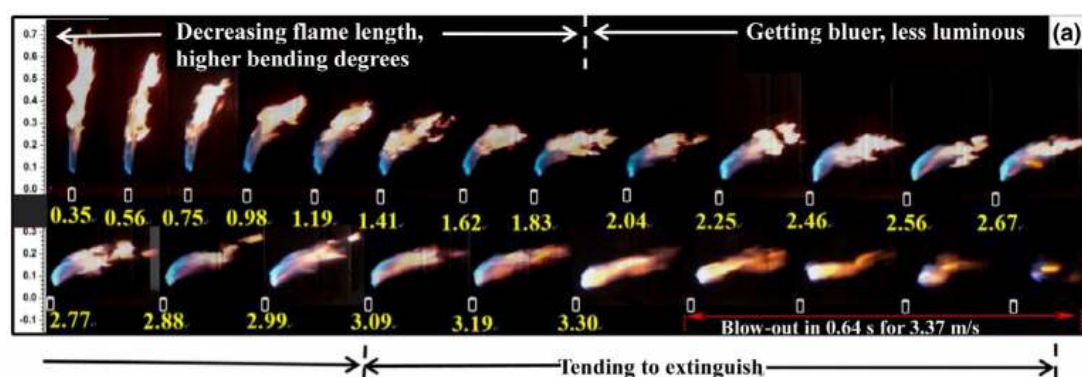


图 2.4 火焰吹熄过程四阶段

第一阶段：火焰前缘开始向下游移动，同时火焰尺寸开始缩小。第二阶段：尾随扩散火焰显著缩小。第三阶段：整体火焰继续向下游运动，进一步缩小和减弱。第四阶段：领先边缘消失，导致火焰完全吹熄。

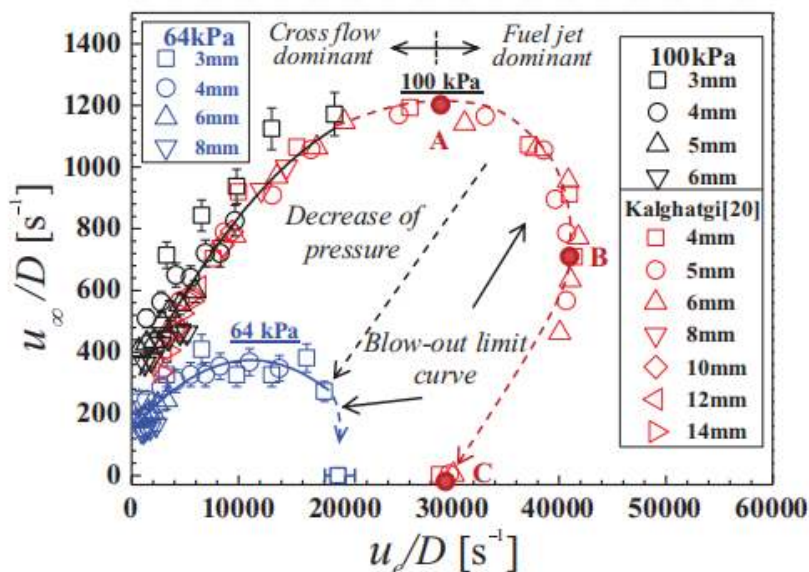


图 2.5 丙烷吹熄曲线对比图

并绘制了吹熄极限曲线与 Kalghatgi 数据做对比，揭示曲线呈非单调形状：低射流速度时为横流主导区，高射流速度时为射流主导区；低压下曲线收缩，吹熄更容易发生。

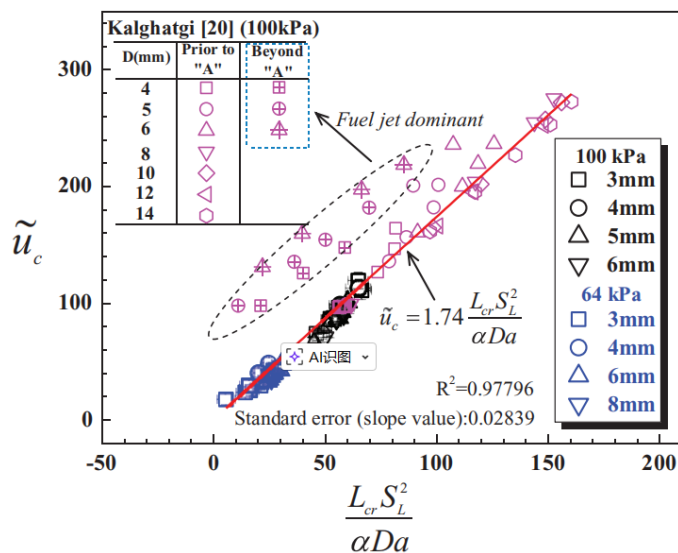


图 2.6 基于所提模型的吹熄极限相关性

他们进一步基于 Da 数开发了理论模型，在横向射流工况中，所有数据均可通过以下线性关系进行良好拟合与关联，该关系适用于大气压、亚大气压及不同喷嘴直径条件：

$$Da \equiv \frac{\tau_m}{\tau_c} = \frac{L/u}{\alpha/S_L} \quad (2.6)$$

$$\tilde{u}_c = 1.74 \frac{L_{cr} S_L^2}{\alpha Da} \quad (2.7)$$

$$\tilde{u}_c = 1.74 \cdot \frac{1}{Da} \cdot u_e \left(2.04 + \frac{130.1}{R} \right) \quad (2.8)$$

其中 τ_m 为特征混合时间，论文中常用 L/u 表示 (L 为特征长度, u 为特征速度); τ_c 为特征化学反应时间，常用 α/S_L 表示; $\tilde{u}_c$ 为吹熄条件下的有效特征速度; α 为热扩散率，单位 m^2/s ; L_{cr} 为临界抬升轨迹线的横向长度，单位 m ; S_L 为层流火焰传播速度，单位 m/s ; u_e 为燃料射流出口速度; R 为燃料射流与横向流的动量比; Da 为临界 Damköhler 数，对于丙烷燃料取 5.6。

该结果将燃料射流速度、动量比以及压力效应（通过 Da 、 τ_c 的隐含依赖）统一纳入吹灭极限的预测框架。

Hu 等人在 2023 年通过实验研究了倾斜非预混湍流射流火焰的吹熄极限，在喷嘴倾角范围 -90° 至 90° 内变化不同喷嘴直径和燃料（丙烷和甲烷），发现负倾角火焰呈现更强烈的黄色发光、更大的烟灰区，且吹熄极限随负倾角显著降低，而正倾角降低较小；他们通过流动发展物理分析和特征速度变化，建立了考虑倾角效应的 Damköhler 数 (Da) 模型，成功关联了实验数据，揭示了射流动量与浮力相对角度对吹熄行为的影响 [40]。

2025 年 SukHoChung 团队探讨了氮稀释 DME 同轴射流层流非预混火焰的抬升高度行为与熄灭模式，根据 Richardson 数将其分为动量主导、浮力-动量主导和浮力主导三个体制，揭示了浮力与射流动量交互对火焰稳定机制的影响，并建立了相应的抬升高度关联式 [41]。

2.4 结构及模拟研究

横向射流火焰会受增加的钝体而影响，通过增加钝体，使其流场结构发生改变，进而会影响火焰的一系列特性。2020 年，Kareem A. Ahmed 等人进行了钝体射流火焰吹熄研究 [42]。通过三种截面（收敛喷嘴、矩形通道和扩散段）调控下游压力梯度，调控斜压扭矩强度。研究发现高压压力梯度延迟灭绝，而低压压力梯度加速过程；火焰-剪切层交互导致 $Ka > 1$ 引发局部灭绝。

除实验手段外，数值计算能够揭示现有实验精度下难以捕捉到的物理细节，并对相关实验结果进行验证。例如，Grout 等人 [43] 以 Steinberg 等人 [44] 的实验工况为边界条件进行了直接数值求解 (DNS)，结果表明背风侧火焰稳定在距离喷嘴出口 1.5–2 倍喷嘴直径的距离，与实验结果一致 [44]。Lyra 等人 [45] 将 DNS 与 10kHz 级 PIV、PLIF 实验相结合，认为驻定火焰稳定于迎风侧上游剪切层的滞止点，而背风侧由于温度、火焰拉伸率与标量耗散率均较低，其平均释热率相对于迎风侧也更低一些。Kolla 等 [46] 通过 DNS 模型计算了不同喷嘴倾斜角度下的 H_2 火焰吹脱机制，提出了“流场结构导致局部富燃”和“火焰与主流对冲”两种吹脱模式。Pérez 等 [47] 将 LES 与 CEMA 模型结合后进行计算，指出在 C_2H_4 横向射流火焰中，自燃着火倾向于发生在具有低标量耗散率的贫燃区域，其释热峰

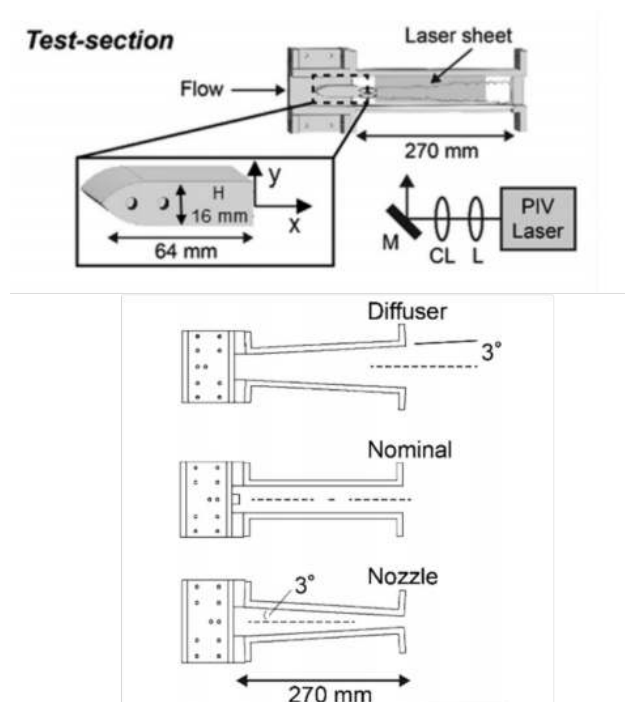


图 2.7 三种测试段及喷嘴示意图

值随后向富燃区域移动。

2.5 文献总结与研究空白

综合以上文献回顾，可以得出以下认识：

(1) 横向射流的冷态混合和火焰稳定机制已得到较为充分的研究，动量通量比 J 和 Damköhler 数 Da 被确认是控制射流行为和火焰稳定的关键参数。

(2) Wang 等人的 Damköhler 数模型成功关联了射流速度、动量比和环境压力，是目前最完整的横向射流吹熄理论框架。

(3) Morales 等人的研究表明，下游流道几何可通过改变压力梯度显著影响火焰稳定性。

然而，以下关键问题尚未得到充分研究：

(1) 现有吹熄研究均在直通道或恒定截面横流条件下开展，下游收缩流道的几何效应未被纳入。

(2) 热流工况下收缩流道影响横向射流火焰吹熄的定量数据极为匮乏。

(3) 收缩型线和收缩比如何调控火焰稳定性、是否存在最优设计，目前缺乏实验依据。

针对上述空白，本文围绕三个核心问题展开实验研究：热流工况下横向射流火焰吹熄测量方法的建立；下游收缩流道对熄火边界的定量影响；不同收缩型线和收缩比的调控规律。

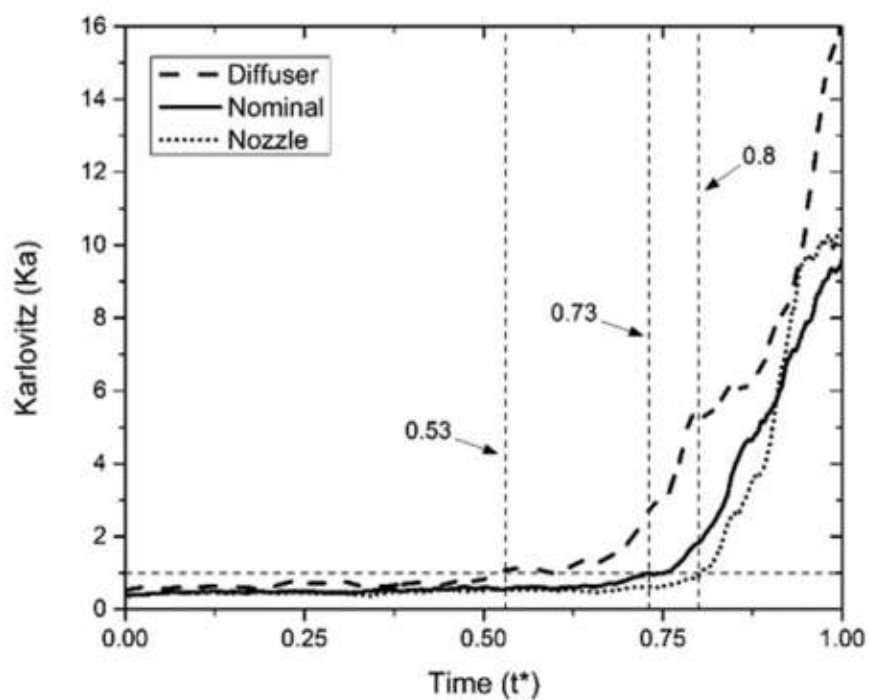


图 2.8 三种测试段配置下的 Karlovitz 数曲线

三 实验平台与测量方法

3.1 轴向分级燃烧实验平台

3.1.1 系统总体结构搭建

本实验所用轴向分级燃烧器由课题组自主设计。燃烧器由主燃室（一级燃烧区）、流动发展段和二级燃烧室（测试段）三部分组成，各部分以法兰连接，法兰连接面用石墨垫片进行密封。整个燃烧器安装在铝型材搭建的支撑框架上，二级燃烧室四面安装有耐高温石英玻璃观察窗。燃烧器出口连接有排烟段，将燃烧产物导至燃烧器外部。

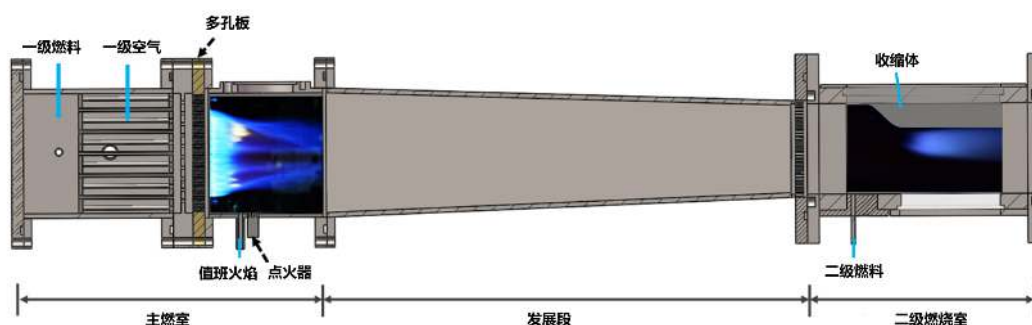


图 3.1 轴向分级燃烧器整体结构示意图

气路供给系统包括两路独立的供气线路：空气路由螺杆压缩机提供，经过稳压罐、冷干机、PID 闭环控制系统后送入燃烧器；燃料路由高压气瓶经减压阀、质量流量计后送入燃烧器。两路气体在进入燃烧器前相互独立，可以实现对空气和燃料流量的独立精确控制。

3.1.2 主燃室结构

主燃室采用多孔板燃烧方式。燃料通过与进气管相连接的细管注入到进气管中，大流量空气通过细管间的间隙腔体到达多孔板表面，两者在多孔板与钝体板之间的凹陷空间内完成混合，随后由下游值班火焰点燃。燃料细管出口与空气出口采用相互间隔的分布式布置方式，有利于燃料与空气在到达多孔板之前就进行预混合。

进气腔的孔隙结构数目为 400 个，直径为 5mm。为促进一级燃料与空气的充分混合，设计加工了黄铜整流多孔板，孔径为 1.2mm，孔数目为 2607 个，兼具均匀流速分布和防止火焰回火到进气腔的功能。

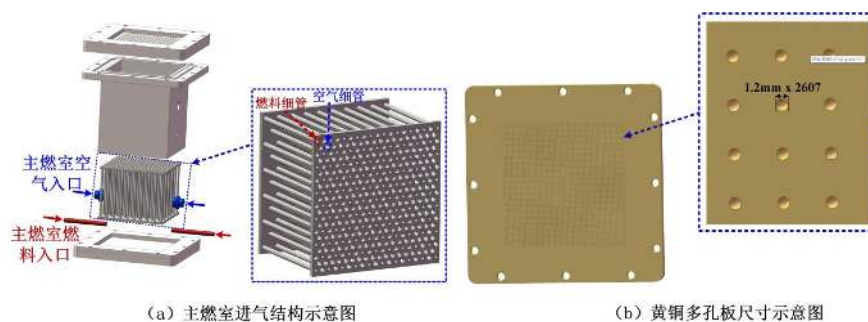


图 3.2 主燃室结构示意图

3.1.3 流动发展段与二级燃烧室

流动发展段为渐缩矩形截面腔体，其主要功能是整流和加速：高温燃气经过渐缩段后流线趋于平行，速度分布更加均匀；截面面积减小使流速增加，符合轴向分级燃烧中二级燃烧区高速横流的工程特征。

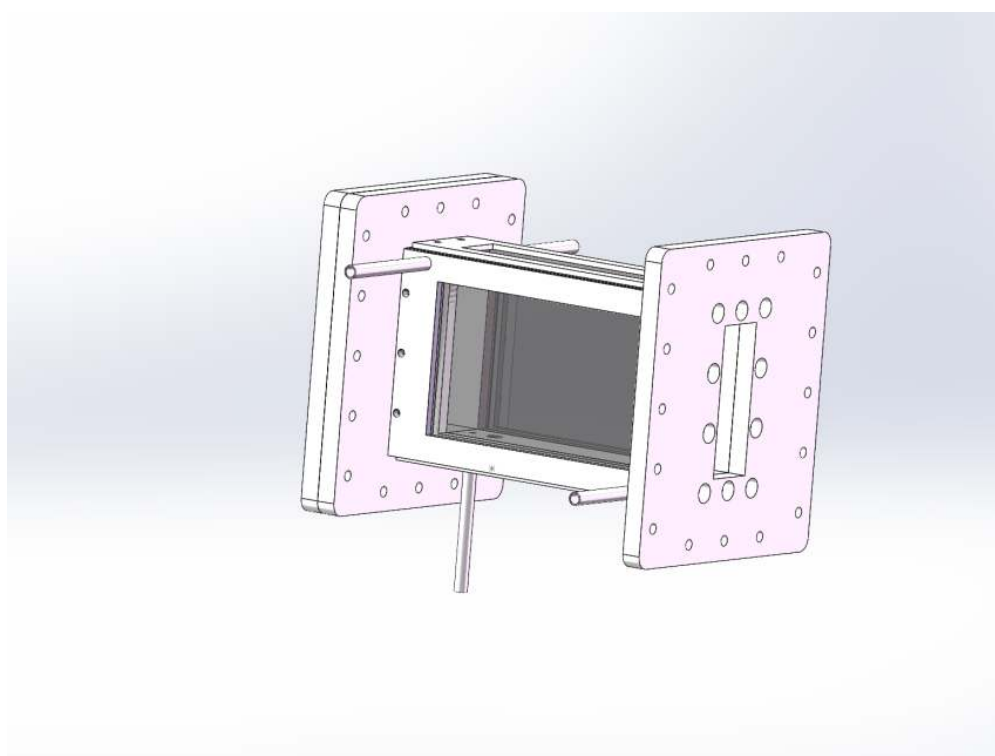


图 3.3 流动发展段与二级燃烧室结构示意图

二级燃烧室截面尺寸为 $115\text{mm} \times 40\text{mm}$ ，长度为 225mm ，四面安装耐高温石英玻璃窗口，窗口内壁面与腔体内壁面平齐安装，以保证测试段内壁光滑、无阶梯状突起。二级燃烧室的上壁面安装有射流喷嘴，二级燃料经喷嘴垂直射入主流中，形成 90° 横向射流。

3.1.4 气路与控制系统

空气路由室外螺杆压缩机供气，经稳压罐、冷干机后进入 PID 闭环控制回路。在调试过程中，发现上游压缩机持续补压导致管路压力波动，直接影响流量稳定性。针对这一问题，采用 PID 控制器实时采集质量流量计反馈信号，驱动快速响应比例调节阀自动调节开度，经多轮参数调整后，将流量波动控制在设定值 $\pm 1.5\%$ 以内。燃料路由高压气瓶经两级减压阀（减压至 0.3-0.5MPa）、质量流量计后送入燃烧器。点火系统采用高压电火花点火器，配备远程遥控开关，实现远程安全点火。

3.1.5 数据采集系统开发

所有流量及温度传感器通过 RS-485 通讯协议与计算机连接，采用 LabVIEW 平台开发了数据采集程序。程序中通过条件判断结构自动创建数据文件，发送十六位功能码实现瞬时流量和温度的精准读取，并设置了可调读数间隔。经过多次调试，解决了通讯延迟与数据丢帧问题，实现了多通道数据的同步采集、实时显示和自动存储，为后续实验奠定了技术基础。



图 3.4 LabVIEW 数据采集程序界面

3.2 收缩体的设计加工与安装

收缩体是本课题实现“下游流道几何变化”的核心部件，用于改变流场结构。

3.2.1 型线设计与计算

收缩段型线设计需要注意型线的斜率应是渐变的，应保证气流均匀、平直，保证各部分平稳衔接等。目前关于收缩段设计尚无严格的空气动力学理论提供相应的指导，因此没有最优的理论设计型线。常用的收缩段设计方法均为经验公式。本文采用的为五次型线和 Witoszynski 曲线。五次曲线公式：

$$\frac{D_i - D_t}{D - D_t} = 1 - 10 \left(\frac{x}{L} \right)^3 + 15 \left(\frac{x}{L} \right)^4 - 6 \left(\frac{x}{L} \right)^5 \quad (3.1)$$

其中 D 为收缩段入口直径, D_i 为横坐标为 x 处的截面直径, D_t 为收缩段出口直径, L 为收缩距离。

Witoszynski 曲线来源于风洞收缩段设计理论, 使沿程速度梯度分布均匀, 其表达式为:

$$y(x) = \frac{y_0}{\sqrt{1 - \left[1 - \left(\frac{y_0}{y_i} \right)^2 \right] \frac{(1-x^2/L^2)^2}{(1+x^2/3L^2)^3}}} \quad (3.2)$$

其中 x 为沿轴向的距离, $y(x)$ 为横坐标 x 处的截面半径, L 为收缩段长度, y_i 为入口半径, y_0 为出口半径。使用 Python 对用到的型线进行绘制。

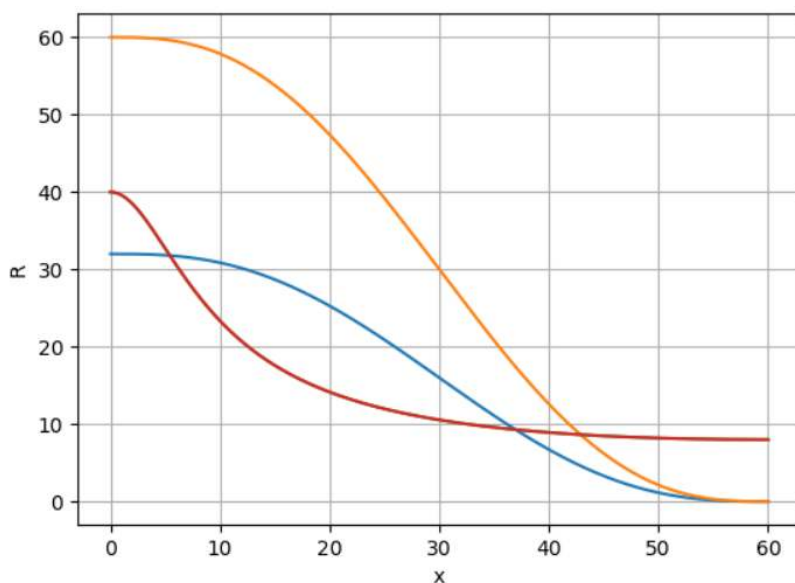


图 3.5 收缩体型线对比

3.2.2 设计与加工

将绘制的型线导入 SolidWorks 建立三维模型。对模型进行机加工, 材料选用 304 不锈钢, 加工精度控制在 $\pm 0.02\text{mm}$ 。加工完成后对表面进行打磨处理, 按照单一变量加工了三个收缩体。



图 3.6 收缩体三维模型

3.3 测量系统

3.3.1 温度测量

温度测量使用 B 型热电偶（量程 $0 - 1800^{\circ}\text{C}$ ，精度优于 $\pm 0.5\%$ ），用于测量二级燃烧室入口及内部的高温气流温度，热电偶布置在二级燃烧室入口处，通过串口采集温度数据。

3.3.2 流量测量

所有气体流量使用热式质量流量计测量，通过针阀和球阀进行手动调节控制。流量计量程包括：一级空气 2000 SLM、一级甲烷 300 SLM、二级燃料 20 SLM、二级空气 50SLM，测量精度 $\pm 1.0 - 1.5\%$ FS。对于甲烷和乙烯，需根据气体转换系数将空气标定读数转换为实际气体流量。

3.3.3 紫外火焰探测器

使用 YJH-1E 紫外火焰探测器（4-20mA 输出）监测火焰信号。该探测器对 185-260nm 紫外辐射敏感，具有日盲特性，输出电流与火焰强度相关。但使用采集模块配套软件采集时，发现数据刷新速度慢，存储频率低，无法记录火焰的快速变化。

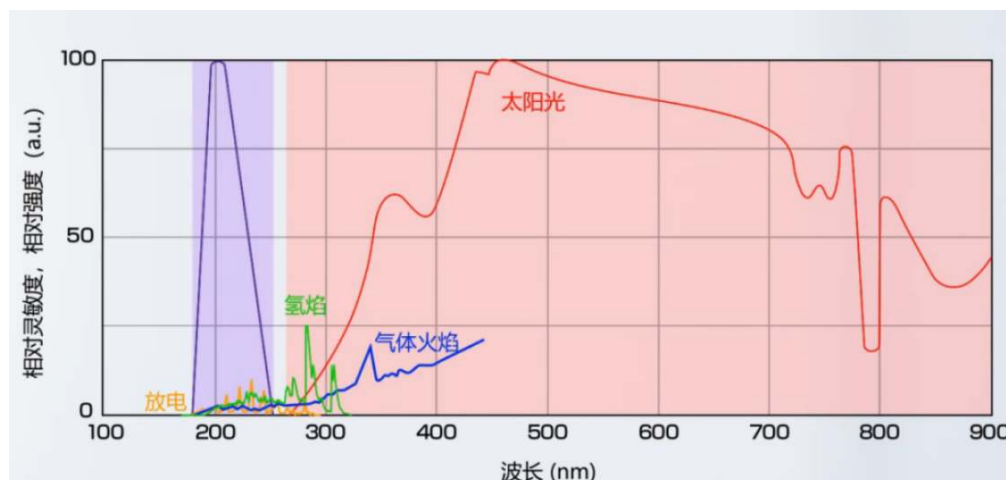


图 3.7 探测器敏感区域

使用采集卡测量探测器的 4-20mA 输出端，发现探测器本身对火焰变化的响应速度远快于配套软件的采集存储频率——瓶颈在于采集模块的软件端。于是，改用 Python 编写串口读取程序，直接通过 RS-485 接口读取探测器数据。优化后，有效数据存储频率从原系统的 5Hz 提升至约 20Hz，实现了 4 倍的采集存储速度。20Hz 采样虽不足以进行波形细节分析，但已足以反映吹熄前信号的起伏趋势——数据中能明显看到信号在“有火”与“无火”阈值之间的交替变化，证实了吹熄前确实存在信号波动过程，目前可供分析的实验吹熄数据均来自于这一探测器。

然而，该 Python 高频读取方案受限于电脑硬件性能，且 20Hz 采样率仍无法获取高频的吹熄细节。因此，后续有必要从硬件层面探索新的采集方案。

3.4 本章小结

本章完成了以下具体工作：

(1) 完成了轴向分级燃烧器主体结构的安装与气密性检查，使实验具备了基本运行条件。

(2) 完成了收缩体的设计计算、SolidWorks 建模和加工，完成了从 Python 型线绘制到实物加工的全过程。

(3) 完成了气路系统 PID 闭环控制的调试，解决了压缩机补压引起的压力波动问题，将流量波动控制在设定值 $\pm 1.5\%$ 以内。

(4) 基于 LabVIEW 平台开发了多通道 RS485 数据采集程序，同时搭建了 B 型热电偶温度测试系统，完成了流量、温度的同步读取存储。

(5) 完成了紫外火焰探测器的搭建与信号采集优化，通过 Python 高频串口读取将有效采样频率从 5Hz 提升至 20Hz，证实了吹熄前低频信号波动过程。虽仍有局限，但已具备初步分析能力，目前实验吹熄数据均基于此探测器获取。

以上工作使实验具备了稳定运行、同步数据采集和火焰信号量化分析的基础条件。

四 基于霍尼韦尔紫外光电管的火焰原始脉冲信号采集方案开发

4.1 引言

第3章所述的YJH-1E紫外火焰探测器方案完成了初步实验的数据采集任务，为后续的分析提供了数据基础。然而，该探测器方案无法反映吹熄前火焰高频闪烁的动态特征。

为弥补此方案的不足，本章探索了基于日盲紫外光电管C7027A的高频脉冲信号采集方案。该方案直接采集紫外光敏管的原始脉冲输出，可同时获取火焰强度和动态频率两个维度的信息，响应速度在微秒级。该方案旨在为后续实验提供更高时间分辨率的测量手段。

4.2 商用4-20mA探测器的局限性

YJH-1E紫外火焰探测器为4-20mA工业成品，其内部集成了信号平滑处理电路，输出为均值化电流信号。具体存在以下三个方面的局限：

- (1) 响应时间慢，约数秒级，无法捕捉吹熄前的高频动态过程。
- (2) 输出信号经内部平均处理，丢失了原始脉冲频率信息。吹熄前微秒级火焰闪烁的原始信息已在探测器内部被滤除。
- (3) 输出信息维度单一，4-20mA信号仅能反映火焰强度的平均值，无法提供火焰是否在闪烁、闪烁频率是多少等动态特征信息。

上述局限表明，基于现有商用探测器的测量方案难以满足吹熄瞬态过程研究的需要，有必要探索新的探测方案。

4.3 日盲紫外光电管C7027A的工作原理

C7027A是霍尼韦尔公司生产的日盲型紫外火焰探测器核心元件，其内部是一个冷阴极气体放电管。其工作原理可以分为四个关键阶段：

- (1) 光子入射与光电子发射。探头前端窗口允许波长185-260nm的紫外光穿透，光子撞击光阴极时打出初级光电子。
- (2) 电场加速与电子雪崩。外部电路在阴阳极之间施加高压直流偏置电压（通常300-400V），初级光电子在强电场作用下高速运动，剧烈撞击气体分子产生次级电子，以指数级速度形成“电子雪崩”。
- (3) 形成纳秒级电流脉冲。电子雪崩导致气体瞬间击穿导电，形成一个短时、陡峭的电流脉冲。
- (4) 自淬灭。通过在气体中掺入微量淬灭气体，正离子移动到阴极时迅速捕获电子，强制让电弧自动熄灭，使光电管恢复高阻绝缘状态，等待下一个光子触发新一轮雪崩放电。

该器件的核心优势在于日盲特性——响应波段严格限于185-260nm，对太阳光中的紫

外成分不响应，可在有环境光照的条件下正常工作。

4.4 电路设计与示波器验证

4.4.1 脉冲信号提取电路设计

基于 C7027A 的特性，设计了高压偏置与脉冲提取电路。核心思路是：在光电管两端施加 300V 直流偏置电压，使其在紫外照射下发生雪崩放电，通过取样电阻将放电脉冲电流转换为电压信号。电路结构如下：

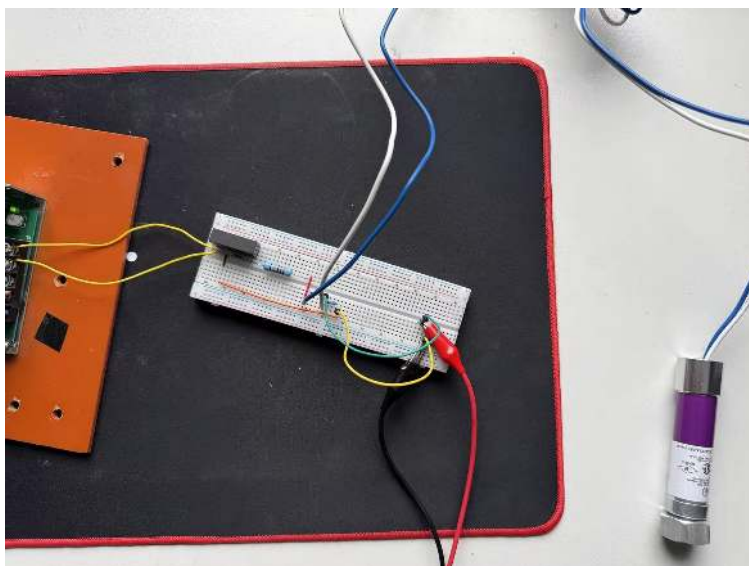


图 4.1 脉冲信号提取电路

300V 高压 $\rightarrow$ 220k Ω 限流电阻 $\rightarrow$ 光电管阳极 $\rightarrow$ 光电管阴极 $\rightarrow$ 1k Ω 取样电阻 $\rightarrow$ GND

取样电阻两端的电压信号即为信号输出点。该方案的优势在于：电路结构简单，直接采集原始脉冲信号，可同时获取火焰强度和动态频率两个维度的信息。

4.4.2 示波器验证结果

实验用示波器在该点成功观测到清晰的尖峰脉冲信号。打火机在窗口照射时，示波器显示幅度约 2-3V、宽度约 5 μ s 的脉冲序列，5ms 窗口内可检测到 30 余个脉冲，计算平均频率约为 6kHz；移开打火机后脉冲立即消失，基线平整，噪声幅度仅约 ± 0.02 V。

该结果验证了高压偏置电路设计和取样电阻方案的可行性：有火时存在密集的脉冲序列，无火时基线平整无脉冲，脉冲检测的阈值可以明确设定。

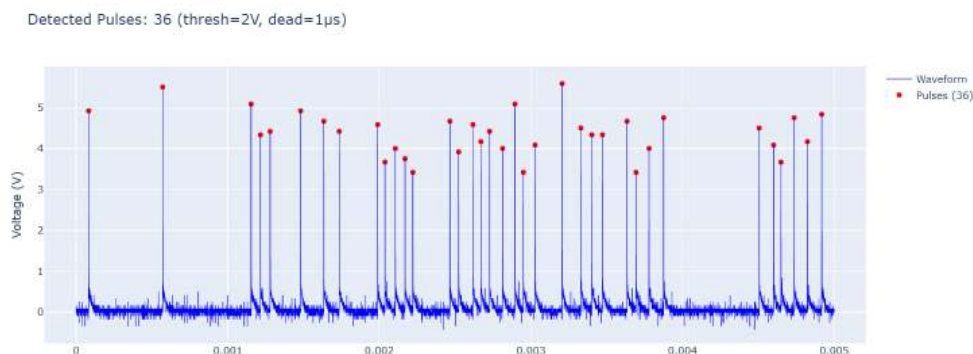


图 4.2 5ms 窗口有火原始脉冲波形

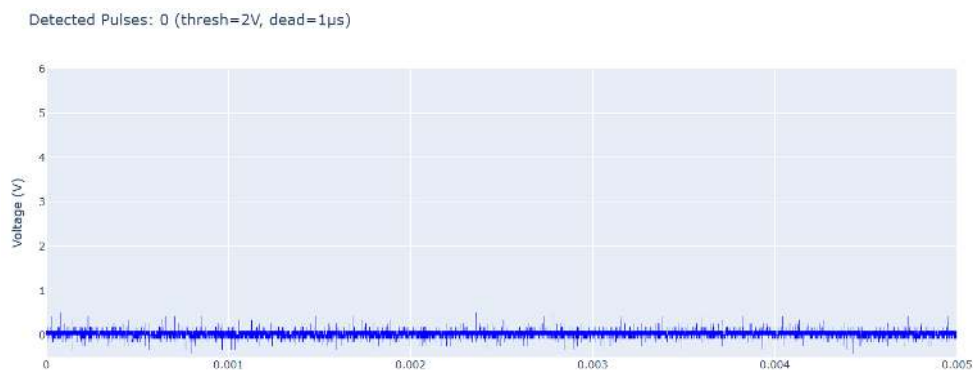


图 4.3 5ms 窗口无火原始脉冲波形

4.5 Python 脉冲检测算法

在波形观测的基础上，编写了 Python 脉冲检测代码，实现了批量波形文件的自动读取和脉冲计数。检测算法包括以下核心步骤：

- (1) 读取波形数据文件，提取电压时间序列。
- (2) 设置电压阈值 2.0V，识别超过阈值的脉冲信号。
- (3) 设置死区时间 5 μ s，避免同一脉冲被重复计数。
- (4) 统计单位时间内的脉冲数，输出脉冲频率。

该阈值远高于噪声水平 ($\pm 0.02V$)，无火时检测到 0 个脉冲，打火机照射时稳定检测到 30 余个脉冲，验证了算法的可靠性。

4.6 与商用探测器的对比

将自研脉冲探测方案与商用 4-20mA 探测器进行对比：

自研脉冲探测器能够获取商用产品无法提供的火焰动态频率信息，响应速度更快，是研究火焰吹熄瞬态过程的更优方案。

表 4.1 脉冲采集方案与商用 4-20mA 探测器对比

对比维度	商用 4-20mA 探测器	自研脉冲采集 (C7027A 方案)
信号类型	模拟电流 (平均值)	数字脉冲 (原始信号)
响应时间	秒级	微秒级
信息维度	单一 (强度平均值)	多维 (强度 + 频率 + 时序)
能否捕捉闪烁	不能	能

4.7 后续优化方向

上述工作表明，基于日盲紫外光电管的脉冲探测方案在原理验证层面已获得成功。后续将按照以下路线推进：

- （1）面包板原型验证。在面包板上搭建完整的高压偏置与取样电路，用数据采集卡标定最佳阈值和死区时间。
- （2）硬件替代。用 LM393 比较器和单片机替代数据采集卡，实现脱机实时脉冲计数和强度输出。
- （3）系统集成。将自制探测器集成到实验台中，替代现有商用探测器，用于吹熄实验的高频信号采集。

4.8 本章小结

本章针对商用 4 – 20mA 紫外火焰探测器响应速度慢、丢失高频信息的局限性，探索了基于日盲紫外光电管 C7027A 的自制高频脉冲探测方案。主要结论如下：

- （1）分析了商用 4 – 20mA 探测器的三方面局限：响应速度慢、信号经内部平均处理、信息维度单一。
- （2）设计了基于 C7027A 的高压偏置与脉冲提取电路，用示波器成功观测到原始脉冲信号（幅度 2-3V、频率约 6kHz），验证了方案的可行性。
- （3）编写了 Python 脉冲检测算法，设置阈值 2.0V、死区 5μs，实现了批量波形文件的自动脉冲计数。
- （4）自研方案在响应速度、信息维度、成本等方面均优于商用 4 – 20mA 探测器，后续将固化为独立硬件并集成到实验台中。

五 吹熄测量方法的建立

5.1 引言

在热流工况下，如何建立可重复、可量化的横向射流火焰吹熄判定方法。准确判定火焰吹熄是开展后续收缩流道影响研究的前提。为此，本章从同温工况筛选、二级燃料优化、信号采集改进和占空比判据建立四个方面，系统阐述吹熄测量方法的建立过程。

5.2 同温工况筛选

5.2.1 筛选的必要性

在开展二级射流吹熄实验之前，必须先把一级燃烧的条件确定下来。一级燃烧室的作用是提供稳定的高温主流，但改变空气流量时，主流温度和速度会同时变化——如果不先确定“哪些工况温度相同”，后续就无法判断二级火焰的变化是由温度引起的还是由速度引起的。因此，同温工况筛选是后续所有对比实验的前提。

5.2.2 筛选方法与流程

筛选流程分为三个步骤：

第一步，初筛。固定一级甲烷流量，逐步改变一级空气流量（300-900 SLM 范围），记录二级燃烧室入口 B 型热电偶的温度。每个工况点稳定至少 30 秒后记录读数。

第二步，分组。将数据按温度分组，容差设定为 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ ，将温度相近的工况归为同一组。

第三步，验证。将初筛的工况各稳定燃烧 3 分钟，排除温度波动超限的点。

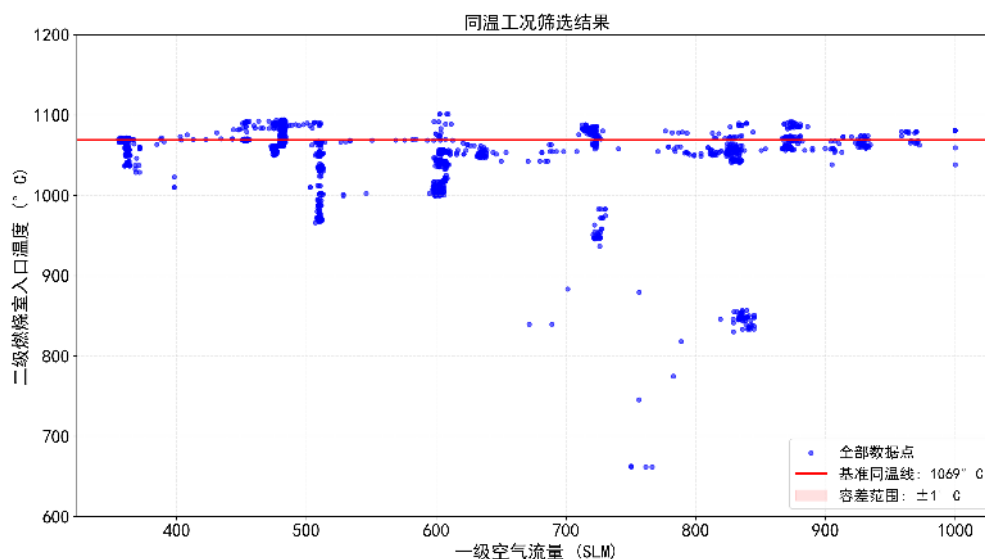


图 5.1 同温工况筛选结果

5.2.3 筛选结果

通过多轮筛选，确定了一组同温工况：

表 5.1 同温工况组合

一级空气流量 (SLM)	甲烷流量 (SLM)	温度 (K)
360	32	1342
455	31	1344
510	30	1343
560	31	1342
600	30	1341
650	32	1343
720	32	1341
770	33	1342
825	34	1342
870	35	1343
930	36	1342
970	37	1342

以上工况主流温度均在 1342K 左右（容差 $\pm 5\text{K}$ ），主流速度随空气流量增加而单调递增。该工况表覆盖了从稳定燃烧到接近吹熄的完整速度范围，为后续二级射流对比实验提供了可对比的基础条件。

5.3 二级射流燃料优化

5.3.1 甲烷燃料的局限性

初期使用甲烷作为二级燃料，蓝色火焰在高温主流背景下对比度极低。低射流流量时肉眼几乎无法辨认火焰是否存在，吹熄临界判定主观性强。尝试调节相机参数，改善有限。

5.3.2 乙烯燃料的优化效果

将二级燃料从甲烷更换为乙烯后，综合发光信号有所增强，在部分工况下可观测性相比甲烷有一定改善。更换燃料涉及气路改造、流量计重新标定、安全操作流程更新等环节。

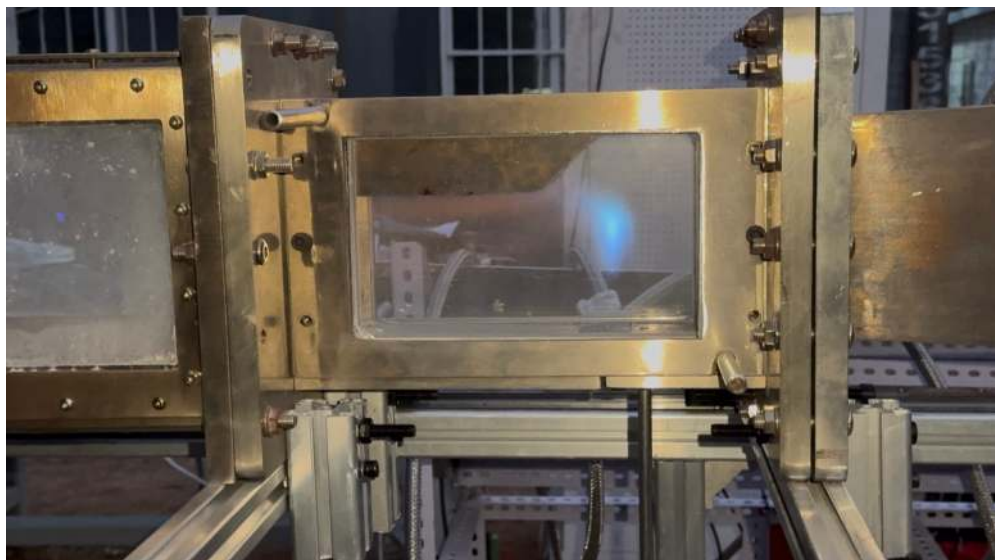


图 5.2 乙烯二级射流火焰

但在接近吹熄的工况下，乙烯火焰同样存在可见度不足的问题——这也正是后续需要引入紫外探测器进行量化测量的根本原因。

5.4 火焰信号采集改进

使用 YJH-1E 紫外火焰探测器（4-20mA 输出）搭配模拟采集模块监测火焰信号。初步使用配套软件采集时，发现数据刷新速度慢，无法记录火焰的快速变化。当火焰进入吹熄前的“频闪”状态时，探测器输出基本不变。

为排查问题根源，使用示波器直接测量探测器的 4-20mA 输出端，发现探测器本身对火焰变化的响应速度远快于配套软件的采集存储频率——瓶颈在于采集模块的软件端。

基于这一判断，放弃原配套采集方案，改用 Python 编写串口读取程序，直接通过 RS-485 接口读取探测器数据。优化后，有效数据存储频率从原系统的 5Hz 提升至约 20Hz，实现了 4 倍的采集速度提升。20Hz 采样虽不足以进行波形细节分析，但已足以反映吹熄前信号的起伏趋势。

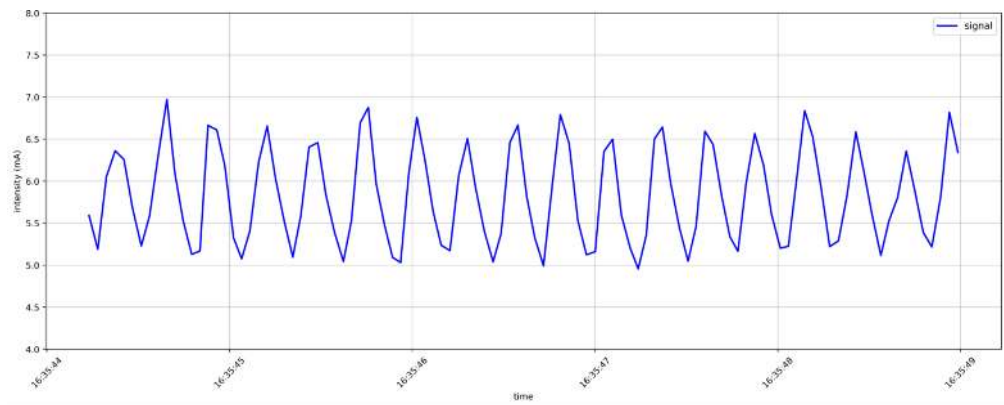


图 5.3 20Hz 采样时稳定存在火焰信号

5.5 占空比判据的建立

5.5.1 占空比的定义

将探测器电流信号二值化——电流大于 4.2mA 判为“有火”，电流小于等于 4.2mA 判为“无火”。4.2mA 的阈值对应探测器的暗电流输出（4mA）加 0.2mA 的抗噪声裕量。占空比即单位时间内“有火”状态的时间占总时间的比例，反映了火焰在统计时间内的“存在概率”。

5.5.2 四级吹熄判据

结合实验现象，建立了四级判据：

第一阶段：持续燃烧阶段。火焰整体维持在喷嘴出口附近，占空比接近 1.00。火焰面在湍流作用下会发生抖动和局部变形，偶尔出现瞬时信号低于阈值，但火焰整体连续性不受影响。

第二阶段：近场频闪。火焰总体位置仍在喷嘴出口附近，占空比 0.5-0.8 附近，已无法保持持续燃烧状态，开始呈现频繁的亮暗交替。火焰处于“勉强维持”的边缘状态。

第三阶段：下游偶发复燃。火焰根部已无法维持在喷嘴出口，被吹至下游较远位置，占空比 0.1-0.3 附近。绝大部分时间内无火焰信号，偶有下游短暂复燃但很快再次熄灭。

第四阶段：完全吹熄。火焰信号完全消失，占空比趋近于 0，下游也不再出现复燃。

表 5.2 四级吹熄判据体系

阶段	占空比范围	现象
级持续燃烧	≈ 1.00	火焰连续稳定，偶有抖动
级近场频闪	0.5 – 0.8	频繁亮暗交替，勉强维持
级下游偶发复燃	0.1 – 0.3	长时间无火，偶发短暂燃烧
级完全吹熄	≈ 0	火焰信号完全消失

上述阶段划分及对应的占空比范围是基于当前有限工况下的实验观测和数据分析得

出的初步结果，后续可结合更完整的实验数据进行进一步验证和完善。

5.6 本章小结

本章完成了以下工作：

- (1) 通过多轮筛选确定多个同温工况（温度约 $1342 \pm 5\text{K}$ ），为后续吹熄实验打好基础。
- (2) 将二级燃料从甲烷优化为乙烯，优化了火焰可见度不足的问题，为后续分析记录火焰形态做准备。
- (3) 通过 Python 高频读取将探测器采样频率从 5Hz 提升至 20Hz，成功通过火焰探测器观察到低频的吹熄前频闪。
- (4) 建立了基于占空比的四级吹熄判据体系，使火焰稳定性从主观判断转变为可重复计算的量化指标。

六 收缩流道对熄火边界的定量影响

6.1 引言

基于 YJH-1E 紫外火焰探测器采集的实验数据，本章利用已建立的同温工况和占空比判据，对比无收缩段和有收缩段构型的火焰稳定性差异，量化收缩段对熄火边界的提升效果。本章首先介绍实验条件与方法，然后呈现有/无收缩段的占空比对比结果，最后从主流加速效应、压力梯度效应和剪切层增强三个角度分析收缩段影响火焰稳定性的物理机制，并与 Wang 的 Damkohler 数模型进行定性对比。

6.2 实验条件与方法

实验在同温工况下开展，主流温度约 1342K。对比两种构型：无收缩段和 60mm 五次曲线收缩段。每个工况稳定燃烧五分钟，记录火焰信号。在主流条件、二级射流参数相同的条件下进行对比。

6.3 实验结果

在空气流量 820SLM 同温工况下，无收缩段构型占空比为 0.14，而加入 60mm 五次曲线收缩段后，占空比提升至 0.24。两者对比可以明显看出，收缩段的加入对火焰稳定性有积极影响，占空比提升约 71%。

表 6.1 有/无收缩段占空比对比

构型	占空比	相对于无收缩段的提升
无收缩段	0.14	—
60mm 五次曲线收缩段	0.24	+71%

后续，又对 60mm 与 32mm 五次曲线收缩段构型进行不同流量同温工况实验。每个工况稳定燃烧五分钟，记录火焰信号。

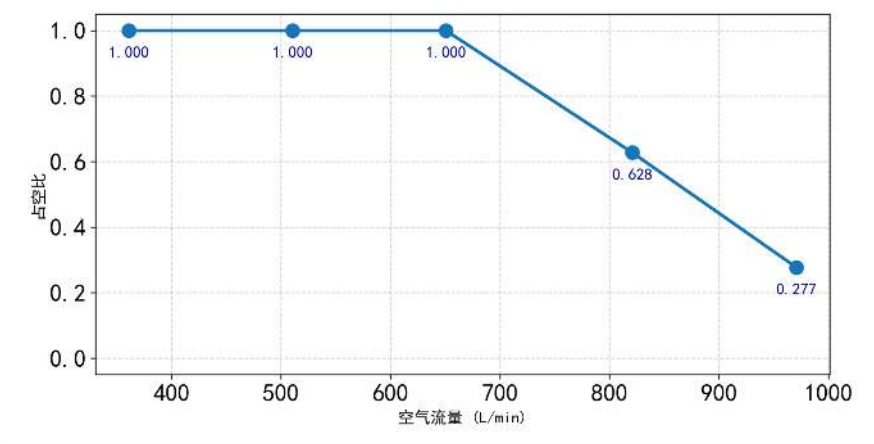


图 6.1 32mm 占空比曲线 (820 SLM 工况)

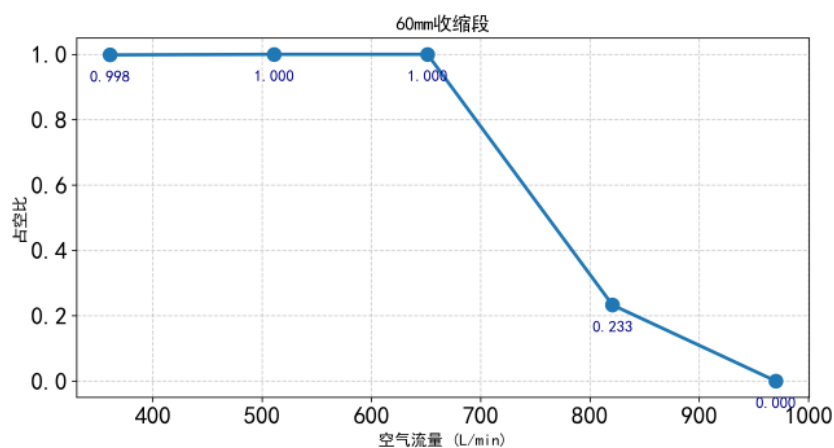


图 6.2 60mm 占空比曲线 (820 SLM 工况)

图6.1和图6.2分别展示了 32mm 和 60mm 收缩段两种构型在五个特征工况点 (360、510、650、820、970 SLM) 的占空比变化曲线。需要说明的是, 当前选取的是流量跨度较大的特征工况点, 覆盖从稳定燃烧到完全吹熄的完整区间, 后续需补充中间流量工况点的数据以完善占空比曲线。

6.4 分析与讨论

综合以上数据, 初步可以得出: 在相同的主流工况下, 加入收缩段后火焰占空比有一定提升, 说明收缩段的加入对火焰稳定性有积极影响。可能源于收缩段对主流流场的改变。从物理机制分析, 收缩段的存在使主流沿流向加速, 增强了射流与主流之间的剪切层混合, 有利于燃料与空气的掺混, 从而在一定程度上延迟了吹熄的发生。而对比 32mm 收缩段和 60mm 收缩段数据可知, 32mm 收缩段在相同工况下较 60mm 收缩段火焰稳定性更高, 可能的原因是: 收缩段使主流加速, 增强了射流与主流之间的剪切层混合, 有利于燃料与空

气的掺混和火焰稳定；但过强的加速（60mm 收缩段）可能增大火焰面的拉伸应变率，使局部 Karlovitz 数超过临界值，反而削弱稳定效果。

6.4.1 与 Wang 提出的 Damkohler 数模型的定性对比

Wang 等人 [?] 基于 Damkohler 数建立了横向射流吹熄的理论模型，将吹熄判据表述为混合时间与化学反应时间的比值低于临界值：

$$Da = \frac{\tau_m}{\tau_c} = \frac{L/u}{\alpha/S_L} \quad (6.1)$$

其中 τ_m 为特征混合时间， τ_c 为特征化学反应时间， L 为特征混合长度， u 为特征速度， α 为热扩散率， S_L 为层流火焰传播速度。该模型表明，吹熄临界条件取决于混合过程与化学反应之间的竞争。

在本实验中，收缩段的加入改变了主流的速度场和压力场，进而影响混合时间尺度。收缩段使主流加速，一方面可能减小混合时间 τ_m ，使 Damkohler 数降低，趋于吹熄；另一方面，增强的剪切层混合可能改变特征混合长度 L ，产生相反的效应。两种效应的竞争决定了最终的稳定效果。

本实验观测到的“32mm 收缩段优于 60mm 收缩段”的趋势，可以用上述框架来解释：适度的主流加速（32mm 收缩段）增强了剪切层混合，有利于燃料与空气的掺混，使火焰能够在更宽的工况范围内维持稳定；而过强的加速（60mm 收缩段）可能使混合时间过短，导致 Damkohler 数低于临界值，反而促进吹熄。这一趋势与 Wang 模型中 Damkohler 数随混合时间单调变化的基本物理图像定性一致。

6.5 本章小结

本章对比了有无收缩段、不同高度收缩段的数据，结论如下：

(1) 通过 820SLM 工况下有/无收缩段的对比实验，无收缩段构型占空比为 0.14，60mm 五次曲线收缩段构型占空比为 0.24，占空比提升约 71%。初步表明收缩段的加入对火焰稳定性有积极影响，可能源于收缩段使主流沿流向加速，增强了射流与主流之间的剪切层混合，有利于燃料与空气的掺混。

(2) 通过 60mm 与 32mm 两种收缩段构型在五个特征工况点（360、510、650、820、970SLM）的占空比对比，32mm 收缩段在各近极限工况下的占空比均高于 60mm 收缩段。在 820SLM 工况下，32mm 收缩段占空比为 0.628，而 60mm 收缩段仅为 0.233；在 970SLM 工况下，32mm 收缩段仍有 0.277，而 60mm 收缩段已降至 0.000，完全吹熄。在实验涉及的两种收缩高度中，32mm 收缩段效果优于 60mm 收缩段，初步表明存在一个最优收缩比范围。

(3) 收缩段高度对火焰稳定性的影响可能源于两种效应的竞争：适度的主流加速有利于增强剪切层混合，促进火焰稳定；而过强的加速则可能从两方面产生负面影响——增大火焰面的拉伸应变率使局部 Karlovitz 数超限，或缩短混合时间使 Damkohler 数低于临界值。该趋势与 Wang 的 Damkohler 数模型定性相符。

七 结论与展望

7.1 阶段性进展

截至中期检查,本课题围绕“下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界影响规律”这一核心问题,从实验平台建设、测量方法建立、初步实验探索和测量手段改进四个方面开展了系统的研究工作,已完成的主要工作如下:

(1) 实验平台建设与调试。完成了轴向分级燃烧器主体结构的安装与气密性检查,实现了燃烧器的稳定运行。完成了气路系统 PID 闭环控制的调试,解决了压缩机补压引起的压力波动问题,将一级空气流量波动控制在设定值 $\pm 1.5\%$ 以内。基于 LabVIEW 平台开发了多通道 RS485 数据采集程序,实现了流量、温度、火焰信号的同步实时记录与存储。

(2) 收缩体的设计加工。完成了五次曲线和 Witoszynski 曲线两种型线的计算与绘制,设计了三种收缩段,使用 SolidWorks 建立三维模型,采用 304 不锈钢材料加工完成三种收缩体,加工精度控制在 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

(3) 测量手段改进探索。针对商用 4-20mA 探测器响应速度慢、丢失高频信息的局限性,探索了基于日盲紫外光电管 C7027A 的高频脉冲信号采集方案。完成了高压偏置与脉冲提取外围电路的设计,用示波器成功观测到原始脉冲信号(幅度 2-3V、频率约 6kHz);编写了 Python 脉冲检测算法,设置阈值 2.0V、死区时间 $5\mu\text{s}$,实现了批量波形文件的自动脉冲计数,验证了方案的技术可行性。

(4) 同温工况筛选。通过多轮筛选确定了 12 个同温工况(温度约 $1069 \pm 5^\circ\text{C}$),覆盖从 360SLM 到 970SLM 的完整流量范围,有效解耦了主流温度和速度的影响,为后续对比实验提供了可对比的基础条件。

(5) 吹熄测量判据建立。将二级燃料从甲烷优化为乙烯,解决了中高流量工况下火焰可见度不足的问题。通过 Python 高频串口读取将探测器采样频率从 5Hz 提升至 20Hz,证实了吹熄前存在信号波动过程。建立了基于占空比的四级吹熄判据体系,使火焰稳定性从主观判断转变为可重复计算的量化指标。

(6) 初步对比实验。在 820SLM 同温工况下完成了有无收缩段的对比实验(无收缩段占空比 0.14, 60mm 收缩段 0.24, 提升约 71%),并完成了 60mm 与 32mm 两种收缩段在五个特征工况点(360、510、650、820、970 SLM)的占空比测试,获得了两种构型的占空比随空气流量变化曲线。

7.2 阶段性结论

综合以上工作,可以得出以下阶段性结论:

(1) 基于 C7027A 的脉冲信号采集方案能够获取商用 4-20mA 探测器无法提供的高频原始信号(响应速度微秒级、信息维度包含强度与频率),在原理验证层面已获成功,验证了通过自行设计外围电路获取原始紫外脉冲信号的技术可行性,为后续替代商用探测器进

行高频火焰信号采集提供了可行的技术路径。

(2) 同温工况筛选是确保对比实验有效性的关键前提。通过 $\pm 5\text{K}$ 容差筛选出了同温工况，使后续实验能够独立考察主流速度对熄火边界的影响，避免了温度变化对实验结果的干扰。

(3) 基于占空比的四级吹熄判据能够有效区分火焰的不同稳定状态（持续燃烧、近场频闪、下游偶发复燃、完全吹熄），将火焰稳定性从主观判断转变为可重复计算的量化指标，为不同构型之间的系统对比提供了统一的评价尺度。

(4) 基于现有实验数据发现，收缩段的加入对火焰稳定性有积极影响。无收缩段构型占空比为 0.14，60mm 五次曲线收缩段构型占空比为 0.24，占空比提升约 71

7.3 创新点总结

本课题的主要创新点可以归纳为以下四个方面：

(1) 测量手段创新。针对商用 4-20mA 紫外火焰探测器响应速度慢、无法捕捉吹熄前高频闪烁的局限，提出了基于日盲紫外光电管 C7027A 的脉冲信号采集方案。设计了高压偏置与脉冲提取外围电路，用示波器成功观测到幅度 2-3V、频率约 6kHz 的原始脉冲信号，编写了 Python 脉冲检测算法，验证了方案的技术可行性，为后续高频火焰信号采集提供了新的技术路径。

(2) 实验方法创新。建立了同温工况筛选方法，有效解耦了主流温度和速度对熄火边界的影响，使后续对比实验能够独立考察速度这一核心变量的作用。

(3) 测量方法创新。建立了基于紫外探测器信号“占空比”的量化熄火判据，将火焰稳定性从主观判断转变为可重复计算的数值指标，为热流工况下横向射流火焰吹熄的定量研究提供了统一的评价尺度。

(4) 研究视角创新。在热流工况下系统对比了无收缩段、60mm 和 32mm 三种构型的横向射流火焰稳定性，初步发现了最优收缩比的存在，为燃气轮机燃烧室下游过渡流道的收缩设计提供了初步的实验参考。

7.4 后续工作计划

在前期以跑通为主要目标、完成实验平台搭建、同温工况筛选、初步对比实验和占空比判据建立的基础上，后续工作将以优化为重点，按以下计划推进：

2026 年 5-6 月：在固定二级射流参数的条件下，在同一批次内完成无收缩段、60mm 和 32mm 三种构型不同型线收缩段的严格对照实验，通过多轮重复实验获取具有统计意义的实验数据。同时补充更多中间流量工况点（如 700、750、850、900SLM 等）以完善占空比曲线。基于 C7027A 的脉冲信号采集方案方面，搭建面包板原型电路进行验证，用数据采集卡标定最佳阈值和死区时间。

2026 年 6-7 月：获得更可靠的完整实验数据后，进行统一处理和分析，进一步完善占空比判据，绘制不同收缩构型的熄火边界曲线。完成 C7027A 方案的硬件替代（LM393 比较器 + 单片机），实现脱机实时脉冲计数。

2026 年 7-9 月：总结收缩流道对横向射流火焰熄火边界的影响规律，将自制脉冲采集模块集成到实验台中，完成学位论文撰写。

参考文献

- [1] Karagozian A R. Transverse jets and their control[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2010, 36: 531-553.
- [2] Gevorkyan L, Shoji T, Getsinger D R, et al. Transverse jet mixing characteristics[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2016, 790: 237-274.
- [3] Kamotani Y, Greber I. Experiments on a turbulent jet in a cross flow[J]. AIAA Journal, 1972, 10(11): 1425-1429.
- [4] Hasselbrink E F, Mungal M G. Transverse jets and jet flames. Part 1. Scaling laws for strong transverse jets[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2001, 443: 1-25.
- [5] Broadwell J E, Breidenthal R E. Structure and mixing of a transverse jet in incompressible flow[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1984, 148: 405-412.
- [6] Pratte B D, Baines W D. Profiles of the round turbulent jet in a cross flow[J]. Journal of the Hydraulics Division, ASCE, 1967, 93(6): 53-64.
- [7] Muppidi S, Mahesh K. Study of trajectories of jets in crossflow using direct numerical simulations[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2005, 530: 81-100.
- [8] Shan J W, Dimotakis P E. Reynolds-number effects and anisotropy in transverse-jet mixing[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2006, 566: 47-96.
- [9] Fric T F, Roshko A. Vortical structure in the wake of a transverse jet[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1994, 279: 1-47.
- [10] Salewski M, Stankovic D, Fuchs L. Mixing in circular and non-circular jets in crossflow[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2008, 80(2): 255-283.
- [11] Markides C N, Mastorakos E. An experimental study of hydrogen autoignition in a turbulent co-flow of heated air[J]. Proceedings of the Combustion Institute, 2005, 30(1): 883-891.
- [12] Markides C N, Mastorakos E. Experimental investigation of the effects of turbulence and mixing on autoignition chemistry[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2011, 86(3-4): 585-608.
- [13] Mastorakos E. Ignition of turbulent non-premixed flames[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2009, 35(1): 57-97.

- [14] Mastorakos E, Bariraud T A, Poinso T J. Numerical simulations of autoignition in turbulent mixing flows[J]. *Combustion and Flame*, 1997, 109(1-2): 198-223.
- [15] Mastorakos E, Cruz A P D, Bariraud T A, et al. A model for the effects of mixing on the autoignition of turbulent flows[J]. *Combustion Science and Technology*, 1997, 125(1-6): 243-282.
- [16] Meier W, Barlow R S, Chen Y-L, et al. Raman/Rayleigh/LIF measurements in a turbulent CH₄/H₂/N₂ jet diffusion flame: experimental techniques and turbulence-chemistry interaction[J]. *Combustion and Flame*, 2000, 123(3): 326-343.
- [17] Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Ignition kernel formation and lift-off behaviour of jet-in-hot-coflow flames[J]. *Combustion and Flame*, 2010, 157(6): 1167-1178.
- [18] Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Role of entrainment in the stabilisation of jet-in-hot-coflow flames[J]. *Combustion and Flame*, 2011, 158(8): 1553-1563.
- [19] Oldenhof E, Tummers M J, van Veen E H, et al. Conditional flow field statistics of jet-in-hot-coflow flames[J]. *Combustion and Flame*, 2013, 160(8): 1428-1440.
- [20] Gordon R L, Masri A R, Mastorakos E. Simultaneous Rayleigh temperature, OH- and CH₂O-LIF imaging of methane jets in a vitiated coflow[J]. *Combustion and Flame*, 2008, 155(1-2): 181-195.
- [21] Gordon R L, Masri A R, Mastorakos E. Heat release rate as represented by [OH] × [CH₂O] and its role in autoignition[J]. *Combustion Theory and Modelling*, 2009, 13(4): 645-670.
- [22] Leong M Y, Samuelsen G S, Holdeman J D. Optimization of jet mixing into a rich, reacting crossflow[J]. *Journal of Propulsion and Power*, 2000, 16(5): 729-735.
- [23] Holdeman J D, Chang C T. The effects of air preheat and number of orifices on flow and emissions in an RQL mixing section[J]. *Journal of Fluids Engineering*, 2007, 129(11): 1460.
- [24] Han D, Mungal M G. Simultaneous measurements of velocity and CH distribution. Part II: deflected jet flames[J]. *Combustion and Flame*, 2003, 133(1-2): 1-17.
- [25] Hasselbrink E F, Mungal M G. Transverse jets and jet flames. Part 2. Velocity and OH field imaging[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2001, 443: 27-68.
- [26] Pinchak M D, Shaw V G, Gutmark E J. The effects of nozzle geometry and equivalence ratio on a premixed reacting jet in vitiated cross-flow[J]. *Combustion and Flame*, 2018, 191: 353-367.

- [27] Wagner J A, Grib S W, Dayton J W, et al. Flame stabilization analysis of a premixed reacting jet in vitiated crossflow[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2017, 36(3): 3763-3771.
- [28] Wagner J A, Grib S W, Renfro M W, et al. Flowfield measurements and flame stabilization of a premixed reacting jet in vitiated crossflow[J]. *Combustion and Flame*, 2015, 162(10): 3711-3727.
- [29] Wagner J A, Renfro M W, Cetegen B M. Premixed jet flame behavior in a hot vitiated cross-flow of lean combustion products[J]. *Combustion and Flame*, 2017, 176: 521-533.
- [30] Delichatsios M A, Markstein G H, Orloff L, de Ris J. [R]. Gas Research Institute, 1987.
- [31] Vanquickenborne L, van Tiggelen A. The stabilization mechanism of lifted diffusion flames[J]. *Combustion and Flame*, 1966, 10(1): 59-69.
- [32] Chung S H. Stabilization, propagation and instability of tribrachial triple flames[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2007, 31(1): 877-892.
- [33] Kalghatgi G T. Blow-out stability of gaseous jet diffusion flames Part II: Effect of cross wind[J]. *Combustion Science and Technology*, 1981, 26(5-6): 241-244.
- [34] Broadwell J E, Dahm W J A, Mungal M G. Blowout of turbulent diffusion flames[J]. *Symposium (International) on Combustion*, 1985, 20(1): 303-310.
- [35] Montgomery C J, Kaplan C R, Oran E S. The effect of coflow velocity on a lifted methane-air jet diffusion flame[J]. *Symposium (International) on Combustion*, 1998, 27(1): 1175-1182.
- [36] Cha M S, Chung S H. Characteristics of lifted flames in nonpremixed turbulent confined jets[J]. *Symposium (International) on Combustion*, 1996, 26(1): 121-128.
- [37] Lyons K M. Toward an understanding of the stabilization mechanisms of lifted turbulent jet flames: Experiments[J]. *Progress in Energy and Combustion Science*, 2007, 33(2): 211-231.
- [38] Tieszen S R, Stamps D W, O'Hern T J. A heuristic model of turbulent mixing applied to blowout of turbulent jet diffusion flames[J]. *Combustion and Flame*, 1996, 106(4): 442-466.
- [39] Wang Q, Hu L, Yoon S H, et al. Blow-out limits of nonpremixed turbulent jet flames in a cross flow at atmospheric and sub-atmospheric pressures[J]. *Combustion and Flame*, 2015, 162(10): 3562-3568.
- [40] Wang Q, Liang X, Lu A, et al. Blowout limits of inclined nonpremixed turbulent jet flames[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2023, 39(2): 2389-2398.

- [41] Kim D J, Park J, Chung S H, et al. Flame dynamics of nonpremixed coflow DME jets in momentum-driven and buoyancy-momentum-driven regimes[J]. *Combustion and Flame*, 2025, 281: 114396.
- [42] Morales A J, Reyes J, Joo P H, et al. Pressure gradient tailoring effects on the mechanisms of bluff-body flame extinction[J]. *Combustion and Flame*, 2020, 215: 224-237.
- [43] Grout R W, Gruber A, Yoo C S, et al. Direct numerical simulation of flame stabilization downstream of a transverse fuel jet in cross-flow[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2011, 33(1): 1629-1637.
- [44] Steinberg A M, Sadanandan R, Dem C, et al. Structure and stabilization of hydrogen jet flames in cross-flows[J]. *Proceedings of the Combustion Institute*, 2013, 34(1): 1499-1507.
- [45] Lyra S, Wilde B, Kolla H, et al. Structure of hydrogen-rich transverse jets in a vitiated turbulent flow[J]. *Combustion and Flame*, 2015, 162(4): 1234-1248.
- [46] Kolla H, Grout R W, Gruber A, et al. Mechanisms of flame stabilization and blowout in a reacting turbulent hydrogen jet in cross-flow[J]. *Combustion and Flame*, 2012, 159(8): 2755-2766.
- [47] Solana-Pérez R, Schulz O, Noiray N. Simulation of the self-ignition of a cold premixed ethylene-air jet in hot vitiated crossflow[J]. *Flow, Turbulence and Combustion*, 2021, 106(4): 1295-1311.

作者简介

一、基本情况

姓名：王硕 性别：男 民族：汉族 出生年月：2001 年 06 月 籍贯：山东省烟台市

1. 2024 年 9 月—2027 年 6 月，山东科技大学，机械电子工程学院，机械（专业学位），攻读硕士学位，导师：刘训臣教授

二、攻读学位期间发表学术论文情况

1. Wang S, Liu X C. Auto-ignition dynamics of a reacting jet in vitiated crossflow studied by burst-mode PIV and PLIF thermometry[J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2026. (Manuscript No. ETFS-D-26-00376, Under Review)

电子邮箱：884146441@qq.com

学位论文数据集

关键词 *	密级 *	中图分类号 *	UDC
轴向分级燃烧; 横向射流; 下游收缩流道; 吹熄极限; 占空比	公开	TB532	621
论文资助: 国家自然科学基金 (No.)			
学位授予单位名称 *: 山东科技大学			
学位授予单位代码 *: 10424			
学位类别 *	专业学位		
学位级别 *	硕士		
论文题名 *	下游收缩流道对横向射流火焰熄火边界影响规律研究		
并列题名 *	Study on the Influence Law of Downstream Contraction Channel on Blowout Limits of Transverse J		
论文语种 *	中文		
作者姓名 *	王硕	学号 *	2023830
培养单位名称 *	山东科技大学		
培养单位代码 *	10424		
培养单位地址	山东省青岛市黄岛区前湾港路 579 号		
邮编	266590		
学科专业 *	机械	研究方向 *	激光燃烧诊断
学制 *	三年	学位授予年 *	2027
论文提交日期 *	2027 年 6 月		
导师姓名 *	刘训臣	职称 *	教授
评阅人	匿名评审		
答辩委员会主席 *	待定	答辩委员会成员	待定
电子版论文提交格式: 文本 () 图像 () 视频 () 音频 () 多媒体 () 其他 ()			
推荐格式: application/msword; application/pdf			
电子版论文出版 (发布) 者	电子版论文出版 (发布) 地	权限声明	
论文总页数 *: 108			